

中国国际大学生创新大赛（2026）

产业赛道 企业命题组

解决方案

待人工审阅

基于国产开源软件与开源 RISC-V 处理器架构的
嵌入式智能计算系统研究与设计

项目负责人	待人工审阅
联系方式	待人工审阅
参赛学校	待人工审阅
参赛团队	待人工审阅
指导教师	陈鹏
命题单位	中智讯（武汉）科技有限公司
文档版本	v0.2

解决方案排版草案

排版草案，技术内容待人工审阅

2026 年 9 月 8 日

摘要

解决方案摘要

概括企业命题、应用对象、拟解决的问题、系统方案、技术特点和应用价值；技术规划审阅后填写完整摘要。

方案关键词

围绕审阅后的应用场景、处理器架构、软件系统和智能计算任务提炼关键词。

目录

第一章	命题概述	1
第二章	命题分析	2
2.1	命题题目	2
2.2	命题内容及答题要求	2
2.3	命题分析	3
第三章	行业背景分析	4
3.1	行业现状	4
3.2	命题相关技术调研	4
第四章	实现方案	5
4.1	作品简介	5
4.2	技术方案	5
4.3	方案细节	5
4.4	命题响应效果	6
4.5	命题企业对方案评价	6
第五章	技术创新	7
5.1	核心技术创新点	7
5.2	自主知识产权	7
第六章	项目应用情况	8
6.1	落地应用	8
6.2	人机交互流程	8
第七章	团队介绍	9
7.1	团队成员	9
7.2	团队架构	9
第八章	个人成长与教育情况	10
8.1	团队学习成长路径	10
8.2	研发历程	10
8.3	教育历程	10
8.4	产教融合	10
8.5	未来规划	10
附件		11

第一章 命题概述

命题理解与应用场景

企业希望解决什么问题，项目选择的应用场景与命题要求如何对应？

命题背景与解题目标

说明命题企业提出的问题及本解决方案的目标，建立企业需求、应用场景和技术工作的联系。

方案概述与主要贡献

概括本方案拟提供的系统、关键技术工作与适用边界，作为后续命题分析和实现方案的阅读入口。

第二章 命题分析

2.1 命题题目

基于国产开源软件与开源 RISC-V 处理器架构的嵌入式智能计算系统研究与设计

2.2 命题内容及答题要求

命题内容

嵌入式技术广泛应用在智慧家电、智能控制、智慧农业、智慧安防、智慧交通等各种领域，但是目前，以国外 ARM 内核为代表的嵌入式芯片及其嵌入式软件仍然在行业中占据较大份额。在国家推进信息化技术国产自主可控的战略背景下，国内国产嵌入式软硬件系统也在蓬勃发展，尤其是以 RISC-V 开源架构为代表的嵌入式处理器国产芯片、国产嵌入式操作系统如鸿蒙 HarmonyOS、开源 RT-thread 等嵌入式国产技术正在行业中应用和发展。基于国产技术，设计一套集感知、通讯、应用一体化的嵌入式智能计算系统，在采用 RISC-V 架构的国产处理器芯片基础上，运行国产操作系统包括 HarmonyOS/Linux/RT-thread，同时实现数据采集接口、嵌入式通信、嵌入式视觉应用模型推理等功能，提供国产嵌入式软件及硬件自主可控的完整技术体系。

答题要求

将国产芯片技术、国产嵌入式软件技术、嵌入式边缘计算技术进行融合，设计具有国产自主可控的嵌入式智能计算控制系统，硬件采用 RISC-V 开源架构的国产处理器，开发并运行多种开源嵌入式操作系统，包括不限于国产操作系统如华为鸿蒙或 RT-thread 实时操作系统，实现嵌入智能计算所需要的传感器数据采集功能，数据支持接入到移动数据中心；同时支持按需运行嵌入式开源 Linux 操作系统并支持剪裁应用，并实现 AI 视频图像数据采集与具有模型推理功能，支持国产操作系统如 RT-thread/鸿蒙及开源 Linux 系统的混合部署应用，提供从嵌入式芯片集成、驱动开发、系统移植及感控应用的完整技术体系，能够实现基于国产嵌入式软件及 RISC-V 国产芯片的智能感知、机器视觉应用及模型推理计算的功能，推动国产自主可控的嵌入式技术发展及应用。

2.3 命题分析

需求类别	题面依据	设计响应	验证或确认方式
硬件与处理架构	待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅
国产开源软件与部署	待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅
感知通信与智能任务	待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅
交付与性能	待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅

命题切入点与工作边界

归纳企业需求、技术难点、资源条件及设计任务，形成与第四章对应的响应关系。

第三章 行业背景分析

3.1 行业现状

应用场景：待人工审阅。

行业问题与应用需求

从经筛选的旧策划书材料中提取场景背景和实际问题，结合本次命题重新组织行业现状。

3.2 命题相关技术调研

已有技术与方案比较

围绕芯片、嵌入式软件和智能计算任务说明已有路径、适用条件与本方案需要解决的问题。选型结果在人工审阅后补入。

第四章 实现方案

4.1 作品简介

系统定位与总体功能

说明系统的使用对象、预期工作流程、输入输出及拟交付形态。

4.2 技术方案



图 1 系统总体技术方案

4.3 方案细节

硬件平台与集成

拟采用什么处理器和硬件平台，如何说明其来源、开放性以及与命题的对应关系？

硬件配置项	方案配置
处理器与板卡	待人工审阅；待人工审阅
FPGA	待人工审阅
采集器件	待人工审阅；待人工审阅
存储与接口	待人工审阅；待人工审阅

软件栈与系统部署

拟采用哪些软件组件，如何完成系统移植、驱动开发、按需裁剪和混合部署？

软件配置项	方案配置
实时系统与 Linux	待人工审阅；待人工审阅
工具链与板级支持	待人工审阅；待人工审阅
驱动与推理框架	待人工审阅；待人工审阅
混合部署	待人工审阅

功能与数据流程

数据如何采集、通信并接入移动数据中心，视觉处理、模型推理与感控应用如何衔接？

功能配置项	方案配置
传感采集	待人工审阅
通信与数据中心	待人工审阅；待人工审阅
视觉与模型推理	待人工审阅；待人工审阅；待人工审阅

4.4 命题响应效果

指标	目标配置	验证方法
时延	待人工审阅	待人工审阅
帧率	待人工审阅	待人工审阅
准确性	待人工审阅	待人工审阅
功耗与资源	待人工审阅；待人工审阅	待人工审阅；待人工审阅

响应效果与验证依据

按命题要求对应说明预期响应、评价方法和后续验证记录。

4.5 命题企业对方案评价

企业评价

预留企业对接反馈、意见及相关依据的位置。

第五章 技术创新

5.1 核心技术创新点

创新点与技术难点

计划重点解决哪些技术难点，相对已有方案的差异是什么，需要什么证据支持？

创新点及技术依据

围绕审阅后的技术路线，说明具体改进、对照方案及其与企业需求的关系。

5.2 自主知识产权

知识产权与开源使用

整理自研内容、可使用的已有成果、开源组件及相应来源，明确各部分在本解决方案中的作用。

第六章 项目应用情况

6.1 落地应用

应用场景：待人工审阅。

应用价值与转化

系统为用户带来什么价值，部署成本如何构成，后续转化需要哪些条件？

应用场景与使用情况

预留应用对象、使用条件、试用安排和应用记录；具体内容随审阅后的方案与实际进展填写。

6.2 人机交互流程

系统使用与人机交互流程

预留操作步骤、界面状态、系统响应及结果呈现关系图。

图 2 系统使用与人机交互流程

第七章 团队介绍

7.1 团队成员

参赛团队：待人工审阅；团队人数：7。
项目负责人：待人工审阅；指导教师：陈鹏。

成员	姓名	职责
成员一	待人工审阅	待人工审阅
成员二	待人工审阅	待人工审阅
成员三	待人工审阅	待人工审阅
成员四	待人工审阅	待人工审阅
成员五	待人工审阅	待人工审阅
成员六	待人工审阅	待人工审阅
成员七	待人工审阅	待人工审阅

7.2 团队架构



图 3 团队组织与分工

第八章 个人成长与教育情况

8.1 团队学习成长路径

学习成长路径

说明所学知识与解决命题所需能力之间的联系。

8.2 研发历程

研发历程

预留问题分析、方案选择、实现与验证各阶段的过程记录。

8.3 教育历程

教育历程

整理相关课程、实验与科研训练的实际经历。

8.4 产教融合

产教融合

说明企业需求、导师指导与学生工作之间的联系。

8.5 未来规划

后续实施安排

将技术规划任务经人工审阅后的阶段目标、责任人和验收要求写入里程碑配置，再形成后续计划。

附件

附件目录

预留题面来源、企业对接记录、方案图纸、开源项目及许可证、验证资料和成果证明的索引。
